CHAPITRE 10

Vecteurs, droites et plans de l'espace

S3, S6, S12, S15 ; synthèse S17

Avant de commencer – Vecteurs et lecture de l'espace

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser Chasles, coordonnées et colinéarité de première. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Compléter $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \ldots$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB}$ si $A(1;2)$ et $B(4;-1)$.
3. Les vecteurs $(2;3)$ et $(-4;-6)$ sont-ils colinéaires ?
4. Donner les coordonnées du milieu de $[AB]$.
5. Résoudre $2x - 3 = 7$.
6. Dans un cube $ABCDEFGH$, E,F,G,H au-dessus de A,B,C,D, nommer une arête parallèle à (AB).

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Suivre le trajet A vers B puis B vers C ; R04. **2.** Soustraire les coordonnées de départ à celles d'arrivée ; R05. **3.** Chercher le même coefficient dans les deux coordonnées ; R06. **4.** Faire les moyennes des deux coordonnées ; R05. **5.** Ajouter 3 puis diviser par 2, et vérifier par substitution. **6.** Construire et nommer les faces du cube ; éviter de conclure sur la seule perspective. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer avec des vecteurs ; utiliser colinéarité et coplanarité ; caractériser droites et plans ; travailler dans un repère.

Notes de cours

Calcul vectoriel

La relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, la somme de vecteurs et le produit par un réel se prolongent à l'espace. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si l'un est un multiple de l'autre. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Trois vecteurs sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan vectoriel. Si $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ pour certains réels α, β.

Droite et plan

La droite passant par A de vecteur directeur non nul $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ pour un réel t. Le plan passant par A et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}$ pour des réels s, t.

Trois points non alignés définissent un plan. Quatre points A, B, C, D, avec A, B, C non alignés, sont coplanaires si et seulement si $\overrightarrow{AD}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Positions relatives

Deux droites sont confondues, strictement parallèles, sécantes ou non coplanaires. Des vecteurs directeurs colinéaires caractérisent des droites parallèles au sens large. Des directeurs non colinéaires n'assurent pas l'intersection. Une droite et un plan : droite incluse dans le plan, parallèle et disjointe, ou sécante en un seul point. Deux plans : confondus, strictement parallèles, ou sécants suivant une droite.

Exemple dans un cube. Dans $ABCDEFGH$, les faces $ABCD$ et $EFGH$ sont parallèles et les arêtes AE, BF, CG, DH se correspondent. Les droites (AB) et (CG) ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

Base et coordonnées

Une base de l'espace est une famille de trois vecteurs non coplanaires. Tout vecteur s'y écrit de manière unique $x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$. Un repère est constitué d'une origine O et d'une base.

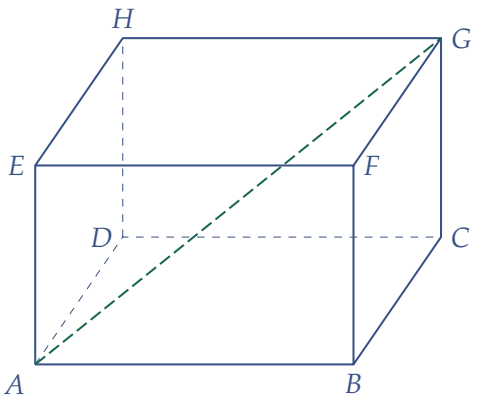
$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A), \qquad I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

Dans un repère orthonormé, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Exemple. Dans un repère orthonormé, pour $A(1, 0, 2)$, $B(3, -1, 4)$, $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 2)$, $AB = 3$ et le milieu est $(2, -\frac{1}{2}, 3)$.

Tester une combinaison linéaire

Écrire les trois égalités de coordonnées. Déterminer les coefficients à partir de deux équations quand c'est possible, puis vérifier la troisième. Une contradiction prouve la non-appartenance ; on ne supprime pas l'équation gênante.



$[AG]$ est une diagonale de l'espace, tracée en pointillés verts.
Les arêtes cachées sont en pointillés bleus ; D et F ne sont pas sur (AG).

Construire une représentation fiable

10.1 Combinaisons et base quelconque

Première utilisation : S3 et S6.

Définition – Décomposer un vecteur

Une base de l'espace est un triplet de vecteurs non coplanaires. Tout vecteur s'écrit de manière unique comme combinaison de ces trois vecteurs. Une base n'est pas nécessairement orthogonale ni formée de vecteurs unitaires.

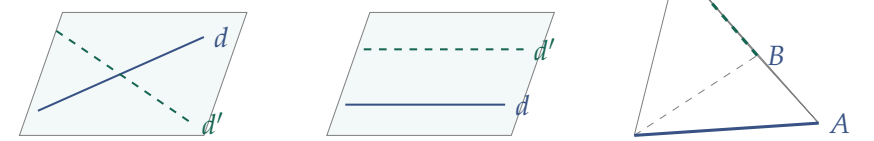
Exemple résolu – Dans un tétraèdre

Dans un tétraèdre non aplati $OABC$, posons $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{w} = \overrightarrow{OC}$. Si I est le milieu de $[AB]$, alors $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$. Donc $\overrightarrow{CI} = \frac{1}{2}\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v} - \vec{w}$. Ces égalités utilisent Chasles et le milieu, pas des longueurs ni des angles.

A1 – Application immédiate Avec la même base, J est le milieu de $[OC]$ et K vérifie $\overrightarrow{OK} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Exprimer $\overrightarrow{JK}$ puis $\overrightarrow{IK}$.

10.2 Voir ne suffit pas à conclure

Première utilisation : S12.



sécantes, même plan — parallèles, même plan — arêtes non coplanaires

Propriété – Positions de deux droites

Deux droites sont soit coplanaires (sécantes ou parallèles), soit non coplanaires. Des vecteurs directeurs non colinéaires excluent le parallélisme, mais ne prouvent pas une intersection.

Exemple résolu – Deux droites non coplanaires

Dans le tétraèdre $OABC$, les droites (OA) et (BC) ne sont pas coplanaires. Si un plan les contenait toutes deux, il contiendrait O, A, B, C, ce qui contredirait l'hypothèse de tétraèdre non aplati. Une intersection de leurs traits sur la feuille serait seulement un effet de projection.

A2 – Lire et argumenter Sur les trois schémas, nommer la position des droites. Quelle donnée géométrique accompagne le dessin pour autoriser cette réponse ? Donner un exemple de droites non coplanaires dans un cube $ABCDEFGH$.

A3 – Réfuter « Deux droites dont les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires sont sécantes. » Réfuter à l'aide du tétraèdre, puis ajouter une hypothèse qui rend l'énoncé vrai.

10.3 Caractériser un plan par deux directions

Première utilisation : S12 et S15.

Exemple résolu – Appartenance et unicité

Dans une base, soient $\vec{u} = (1;0;1)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\overrightarrow{AM} = (2;3;5)$. On cherche λ, μ tels que $\overrightarrow{AM} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. Les deux premières coordonnées imposent $\lambda = 2$, $\mu = 3$ et la troisième vérifie $5 = 2 + 3$. Le point M appartient au plan de point A et de directions $\vec{u}, \vec{v}$. Pour $(2;3;4)$, la dernière égalité échoue : le point n'y appartient pas.

A4 – Guidage partiel Les vecteurs $\vec{u} = (1;1;0)$ et $\vec{v} = (0;1;1)$ sont-ils colinéaires ? Pour quelle valeur de m le vecteur $(2;m;3)$ est-il combinaison de $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

A5 – Corriger une erreur Dans une base quelconque, un élève calcule la norme du vecteur de coordonnées $(1;1;0)$ par $\sqrt{2}$. Expliquer l'hypothèse manquante. Donner un exemple avec deux vecteurs unitaires faisant un angle de $60°$.

10.4 Passer du solide au calcul

Première utilisation : S17.

Exemple résolu – Milieux et parallélisme

Si I et J sont les milieux de [OA] et [OB], $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Les droites (IJ) et (AB) ont donc des directions colinéaires. Ce calcul est valable dans tout triangle non aplati.

A6 – Choix de stratégie Dans le tétraèdre $OABC$, I est le milieu de $[OA]$, J celui de $[OB]$ et K celui de $[OC]$. Démontrer que les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles, puis que O n'appartient pas à (IJK). Ne pas utiliser d'équation cartésienne.

Un premier pas : Comparer $\overrightarrow{IJ}$ à $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{IK}$ à $\overrightarrow{AC}$. Pour l'appartenance, décomposer dans $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$.

Une minute à l'oral. Décrire le tétraèdre et les trois milieux sans montrer la figure. Votre partenaire doit pouvoir les placer. Préciser les segments plutôt que « le point à gauche ».

Reprise différée – S51 puis S70. Le même plan sera décrit par un vecteur normal, puis une équation. La définition vectorielle reste le moyen de contrôler le calcul.

Activité de recherche

Trois milieux dans un cube — 40 min.

On considère le cube $ABCDEFGH$ représenté ci-dessus. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AD]$ et $[AE]$. On note O le centre du cube.

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.
2. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés.
3. Déterminer si O appartient au plan (IJK). On justifiera la réponse en cherchant si $\overrightarrow{IO}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$.

4. Pourquoi la seule lecture de la figure ne permet-elle pas de démontrer l'appartenance ou la non-appartenance de O au plan (IJK) ?

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Dans une base de l'espace, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées respectives $(1;2;-1)$ et $(3;6;-3)$. Sont-ils colinéaires ? Justifier.

E2 · Application et justification. Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(0;1;2)$ et $B(4;-1;0)$. Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$, puis calculer la distance AB.

E3 · Méthode à organiser. Dans une base de l'espace, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\vec{w} = (2;3;5)$. Exprimer $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis en déduire que ces trois vecteurs sont coplanaires.

E4 · Choix de stratégie. Dans une base de l'espace, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ont pour coordonnées $(1;0;1)$, $(0;1;1)$ et $(1;1;0)$. Le triplet $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est-il une base de l'espace ? Justifier.

E5 · Synthèse ou démonstration. Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;0;2)$, $B(3;-1;4)$ et $C(5;-2;6)$. Déterminer si C appartient à la droite (AB). Justifier par un calcul vectoriel.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 328, exercice 21. En classe après S15 : traiter les trois questions. Pour chaque intersection, commencer par identifier chacun des plans à partir des sommets du cube et des milieux indiqués. Distinguer deux plans sécants, confondus et strictement parallèles.

Devoir à la maison

DM10 — Points d'un tétraèdre — 50 min.

On considère un tétraèdre $ABCD$ non aplati. Les points I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AC]$ et $[AD]$.

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{IK}$ en fonction de $\overrightarrow{BD}$.
2. En déduire que les plans (IJK) et (BCD) sont parallèles.
3. On définit le point G par $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$. Le point G appartient-il au plan (IJK) ? Justifier.
4. Pour cette question seulement, on suppose que, dans un repère orthonormé, $A(0;0;0)$, $B(4;0;0)$, $C(0;4;0)$ et $D(0;0;4)$. Calculer les longueurs IJ, IK et JK.

QCM A – consolidation (après S6)

Après S6.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Dans une base, $(2;4;-2)$ et $(1;2;-1)$ sont :

A. orthogonaux
B. colinéaires
C. non coplanaires
D. égaux

2. Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, avec $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires, sont coplanaires si :

A. $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ B. $\vec{w} = \vec{0}$ seulement

C. leurs normes sont égales D. ils ont trois coordonnées

3. Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs non colinéaires sont nécessairement :

A. sécantes B. non coplanaires

C. soit sécantes, soit non coplanaires D. parallèles

4. Dans une base, l'écriture d'un vecteur est :

A. toujours impossible B. unique lorsque les trois vecteurs forment une base

C. indépendante de la base D. réservée aux repères orthonormés

5. Une arête cachée dans une perspective doit être :

A. effacée B. confondue avec une diagonale

C. indiquée par un trait différent D. déclarée inexistante

QCM B – reprise géométrique (après S17)

Après S17.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour montrer que $M \in (ABC)$, où A, B, C ne sont pas alignés, on peut :

A. comparer AM à AB B. écrire $\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$

C. calculer une aire uniquement D. regarder la figure

7. Si deux plans ont la même direction, ils sont :

A. perpendiculaires B. parallèles ou confondus

C. nécessairement confondus D. sécants

8. Dans un repère orthonormé, le milieu de $A(0;1;2)$ et $B(2;3;4)$ est :

A. $(1;2;3)$ B. $(2;4;6)$

C. $(1;1;2)$ D. $(0;2;3)$

9. Deux droites dont les projections se coupent sur la feuille :

A. sont sécantes B. sont parallèles

C. peuvent être non coplanaires D. sont confondues

10. Pour qu'un triplet soit une base de l'espace, il suffit de vérifier :

A. la non-coplanarité B. l'orthogonalité

C. l'égalité des normes D. l'origine des vecteurs

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Deux droites non parallèles de l'espace sont sécantes.
2. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.
3. Une figure en perspective peut servir de preuve d'une coplanarité.

Bilan de reprise

Je sais choisir une base, calculer une combinaison linéaire et distinguer les positions relatives. **À surveiller :** prendre une apparence de la figure pour une propriété de l'espace ; oublier une équation de coordonnées.